高等数学 I（A 类）期中模拟卷（B）

范围：函数、极限与连续、导数与微分、中值定理及导数应用（不含积分）

限时 120 分钟　总分 100 分　闭卷

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

A．不连续B．连续但不可导C．可导，且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续D．可导，但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

2. 当 $x\to 0$ 时，无穷小 $\alpha(x)=\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}$ 是 x 的

A．一阶无穷小　　B．二阶无穷小　　C．三阶无穷小　　D．四阶无穷小

3. 函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)\sin x}{|x|\,(x^2-1)}$ 在其定义域内的间断点情形为

A．$x=0$ 为可去间断点，$x=\pm 1$ 均为无穷间断点

B．$x=0$ 为跳跃间断点，$x=1$ 为无穷间断点，$x=-1$ 为可去间断点

C．$x=0$ 为可去间断点，$x=1$ 为无穷间断点，$x=-1$ 为跳跃间断点

D．$x=0,\ \pm 1$ 均为无穷间断点

4. 曲线 $\rho=2\cos\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 对应点处的切线斜率为

A．$\sqrt{3}$　　B．$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D．1

5. 下列命题中正确的是

A．若数列 $\{a_n\}$ 无界，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$

B．若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a，则对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时恒有 $|a_n-a|<\varepsilon$

C．若数列 $\{a_n\}$ 单调递增，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$

D．若数列 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 必收敛

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 函数 $y=e^{-x}\cos 2x$ 的微分 $\mathrm{d}y=$ _____.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{1}{1-x}}}$ 的间断点个数为_____.

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$ _____.

9. 设 $f(x)=x^2e^{3x}$，则 $f^{(20)}(0)=$ _____.

10. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}$ 的斜渐近线方程为_____.

三、解答题（本题共 8 小题，共 70 分）

11.（8 分）利用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x+1}{2x^2+1}=\dfrac{1}{2}$.

12.（8 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$.

13.（8 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

14.（8 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=t-\arctan t\end{cases}$（$t$ 为参数）确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

15.（8 分）设方程 $e^y+xy=e$ 确定隐函数 $y=y(x)$，且 $y(0)=1$，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$.

16.（10 分）（1）求曲线 $y=e^{2x}+x^2$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程与法线方程；（5 分）

（2）证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$.（5 分）

17.（12 分）对函数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$：写出定义域；求全部渐近线；讨论单调区间与极值、凹凸区间与拐点，并作草图.

18.（8 分）设 $0<a<b$，证明：$\dfrac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\dfrac{b-a}{1+a^2}$.